



第 3 次 月考试卷 (解析)

考试时间: 3 小时 总分: 150 分

出题范围: 高数上册、多元微分、二重积分、微分方程、线性代数

一、选择题 (每小题 5 分, 共 50 分)

1. 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{2(1-\cos x)} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$ 排列起来, 使排在后面

的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是 ()

- A. α, β, γ B. α, γ, β C. β, α, γ D. β, γ, α

解: 选 B.

$$\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt \sim \int_0^x 1 dt = x;$$

$$\beta = \int_0^{2(1-\cos x)} \tan \sqrt{t} dt \sim \int_0^{x^2} \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{x^2} = \frac{2}{3} x^3;$$

$$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} t^3 dt = \frac{1}{4} t^4 \Big|_0^{\sqrt{x}} = \frac{1}{4} x^2$$

将阶由低到高排序为: α, γ, β , 故选 B.

2. 在点 $(1, 1, 0)$ 的邻域内, 由方程 $e^z = xy + yz + zx + xyz$ 能确定的全部隐函数为 ()

- A. $z = z(x, y)$ 和 $y = y(x, z)$
B. $x = x(y, z)$ 和 $y = y(z, x)$
C. $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$
D. $x = x(y, z)$, $y = y(z, x)$ 和 $z = z(x, y)$

解: 选 D.

$$\text{令 } F(x, y, z) = xy + yz + zx + xyz - e^z, \quad F(1, 1, 0) = 1 + 0 + 0 + 0 - e^0 = 0.$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = y + z + yz \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} \Big|_{(1, 1, 0)} = 1 + 0 + 0 = 1 \neq 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x + z + xz \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} \Big|_{(1, 1, 0)} = 1 + 0 + 0 = 1 \neq 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = y + x + xy - e^z \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{(1, 1, 0)} = 1 + 1 + 1 - 1 = 2 \neq 0$$

故可确定三个隐函数 $x = x(y, z)$, $y = y(z, x)$, $z = z(x, y)$, 故选 D.

3. 设 $I = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{1 + x^2} dx$, $J = \int_0^1 \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx$, $K = \int_0^1 \frac{x}{2(1 + \sqrt{x})} dx$, 则 ()

- A. $J > I > K$ B. $I > K > J$ C. $K > I > J$ D. $I > J > K$

解: 选 D.

当 $0 < x < 1$ 时, $e^x - 1 > x > \arctan x > \frac{\pi}{4} x$ (证明过程都很简单, 此处略), 故 $\frac{e^x - 1}{1 + x^2} > \frac{\arctan x}{1 + x^2}$,

两边积分得 $\int_0^1 \frac{e^x - 1}{1 + x^2} dx > \int_0^1 \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx$, 故 $I > J$;

再比较 J 和 K ，由于 $0 < x < 1$ 时，有 $\sqrt{x} > x^2$ ， $\arctan x > \frac{\pi}{4}x > \frac{1}{2}x$ ，故 $\frac{\arctan x}{1+x^2} > \frac{\frac{1}{2}x}{1+\sqrt{x}}$ ，

两边积分得 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2} dx > \int_0^1 \frac{x}{2(1+\sqrt{x})} dx$ ，即 $J > K$ 。

综上， $I > J > K$ ，故选 D。

4. 设 A, B, C 为任意常数，则微分方程 $y'' + 2y' + 5y = e^{-x} \cos^2 x$ 有特解形式为 ()

- A. $e^{-x}(A + B \cos 2x + C \sin 2x)$
- B. $e^{-x}(A + Bx \cos 2x + Cx \sin 2x)$
- C. $e^{-x}(Ax + B \cos 2x + C \sin 2x)$
- D. $e^{-x}(Ax + Bx \cos 2x + Cx \sin 2x)$

解：选 B。

对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$ ，解得 $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$ 。

自由项 $e^{-x} \cos^2 x = e^{-x} \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{2}e^{-x} + \frac{1}{2}e^{-x} \cos 2x$ 。

自由项中的 $\frac{1}{2}e^{-x}$ ，会导致特解中有 $y_1^* = Ae^{-x}$ ；

自由项中的 $\frac{1}{2}e^{-x} \cos 2x$ ，会导致特解中有 $y_2^* = xe^{-x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ 。

由解的叠加原理可得， $y^* = y_1^* + y_2^* = Ae^{-x} + xe^{-x}(B \cos 2x + C \sin 2x) = e^{-x}(A + Bx \cos 2x + Cx \sin 2x)$ 。

综上，选 B。

5. 函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x^3 - x|} \frac{1 - 2^{\frac{2}{x-2}}}{1 + 2^{\frac{1}{x-2}}}$ ，则 ()

- A. $f(x)$ 有 2 个跳跃间断点，2 个第二类间断点
- B. $f(x)$ 有 2 个可去间断点，2 个第二类间断点
- C. $f(x)$ 有 1 个可去间断点，1 个跳跃间断点，2 个第二类间断点
- D. $f(x)$ 有 1 个可去间断点，2 个跳跃间断点，1 个第二类间断点

解：选 A。

显然， $x = -1, 0, 1, 2$ 均是 $f(x)$ 的间断点。

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{|x||x-1|} \frac{1 - 2^{\frac{2}{x-2}}}{1 + 2^{\frac{1}{x-2}}} \frac{\ln(-x)}{|x+1|} = \frac{1}{2} \frac{1 - 2^{-\frac{2}{3}}}{1 + 2^{-\frac{1}{3}}} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x-1}{|x+1|}$ ，显然，左右极限互为相反数，

不相等，故 $x = -1$ 为跳跃间断点。

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ ，故 $x = 0$ 为无穷间断点（属于第二类间断点）。

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x||x+1|} \frac{1 - 2^{\frac{2}{x-2}}}{1 + 2^{\frac{1}{x-2}}} \frac{\ln(-x)}{|x-1|} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{|x-1|}$ ，左右极限互为相反数，不相等，故 $x = 1$

也是跳跃间断点。

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln|x|}{|x^3 - x|} \frac{1 - 2^{\frac{2}{x-2}}}{1 + 2^{\frac{1}{x-2}}} = \frac{\ln 2}{6} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - 2^{\frac{2}{x-2}}}{1 + 2^{\frac{1}{x-2}}}, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow 2^-} = \frac{\ln 2}{6}; \lim_{x \rightarrow 2^+} = \infty, \text{ 故 } x=2 \text{ 为无穷间断点 (属于第二类间断点).}$$

断点 (属于第二类间断点) .

综上, $f(x)$ 有两个跳跃间断点 $x=-1$ 和 $x=1$, 有两个第二类间断点 $x=0$ 和 $x=2$, 故选 A.

6. 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某邻域连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 4xy}{x^2 + y^2} = 1$, 则()

- A. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
- B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
- C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
- D. 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

解: 选 A.

显然 $f(0, 0) = 0$, 选取 $f(x, y) = 4xy + x^2 + y^2$.

取路径 $x = y \Rightarrow f = 6x^2$, 此时, $x \rightarrow 0$ 时, $f > 0$;

取路径 $x = -y \Rightarrow f = -2x^2$, 则 $x \rightarrow 0$ 时, $f < 0$, 由极值点的定义可得, 点 $(0, 0)$ 不是极值点.

7 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $f''(x) + [f'(x)]^2 - 2022f(x) = 0$, 则在 (a, b) 内()

- A. $f(x) < 0$
- B. $f(x) > 0$
- C. $f(x) \equiv 0$
- D. $f(x)$ 正负无法确定.

解: 选 C.

采用反证法. 假设 $f(x)$ 不恒为 0, 不妨设 $\exists x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > 0$, 这说明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内的最大值 M 一定也大于 0. 假设 $f(c) = M > 0$ 为最大值, $c \in (a, b)$, 由费马引理可得 $f'(c) = 0$, 在方程两边令 $x = c$ 可得 $f''(c) = 2022f(c) > 0$, 即 $x = c$ 为极小值点, 这与 $f(c) = M$ 矛盾! 故 $f(x) \equiv 0$, 证毕.

综上, 本题选 C.

8. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, $(A + B)^2 = E$, 则 $(E + BA^{-1})^{-1} = ()$

- A. $(A + B)A$
- B. $(A + B)B$
- C. $B(A + B)$
- D. $A(A + B)$

解: 选 D.

$$(E + BA^{-1})^{-1} = (AA^{-1} + BA^{-1})^{-1} = [(A + B)A^{-1}]^{-1} = (A^{-1})^{-1}(A + B)^{-1} = A(A + B)^{-1}.$$

又由于 $(A + B)^2 = E$, 故 $(A + B)^{-1} = A + B$, 故 $(E + BA^{-1})^{-1} = A(A + B)$, 故选 D.

9. 设 A 为 3 阶矩阵, 且 $|3A + 2E| = |A - E| = |3E - 2A| = 0$, 则 $|A^* - E| = ()$

- A. $\frac{5}{3}$
- B. $\frac{2}{3}$
- C. $-\frac{2}{3}$
- D. $-\frac{5}{3}$

解: 选 A.

由特征值的计算方式可知, 满足 $|A - \lambda E| = 0$ 的 λ 就是 A 的特征值, 故将题干条件改写为——

$$\left| A - \left(-\frac{2}{3}\right)E \right| = |A - E| = \left| A - \frac{3}{2}E \right| = 0, \text{ 故 } A \text{ 的三个特征值分别为 } -\frac{2}{3}, 1, \frac{3}{2}.$$

故 A^* 的特征值为 $1 \times \frac{3}{2}, -\frac{2}{3} \times \frac{3}{2}, -\frac{2}{3} \times 1$, 即 $\frac{3}{2}, -1, -\frac{2}{3}$, 故 $A^* - E$ 的特征值为 $\frac{1}{2}, -2, -\frac{5}{3}$.

故 $|A^* - E| = \frac{1}{2} \times (-2) \times \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{3}$, 故选 A.

10. $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + 2(2x_1 - x_2 + x_3)^2 - 3(x_1 + ax_2 - x_3)^2$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 则 $a = ()$

A. $a = 1$ B. $a = 2$ C. $a = -1$ D. $a = -2$

解: 选 D.

令 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = y_1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = y_2 \\ x_1 + ax_2 - x_3 = y_3 \end{cases}$, 即 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & a & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 即 $Px = y$, 由于规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 故秩为 2,

这说明该线性变换必须不可逆 (否则规范形就应该是 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$), 故 $r(P) < 3$, 即 $|P| = 0$.

解得 $a = -2$, 故选 D.

二、填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

11. 设 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 填 A.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f(x) + f'(x)]}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = A$$

12. 曲线 $y = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 1} e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解: 填 $y = 2x + 7$.

$$\begin{aligned} x \rightarrow \infty \text{ 时, } y &= \left(2x + 3 - \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{x}} \cdot e^{\frac{1}{x}} = \left(2x + 3 - \frac{1}{x}\right) \left[1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \cdots\right] \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2} + \cdots\right) \\ &= [2x + 2 + 3 + o(1)] \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2} + \cdots\right) = [2x + 5 + o(1)] \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2} + \cdots\right) = 2x + 7 + o(1). \end{aligned}$$

故斜渐近线为 $y = 2x + 7$.

13. 设 $f(x) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{x}{1 + x^2 + e^{ax}}$, 则曲线 $y = f(x)$, 直线 $y = \frac{x}{2}$, $x = 1$ 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解: 填 $\frac{1}{2} \ln 2$.

(最初的原题我敲成了 $a \rightarrow \infty$, 但应该是 $a \rightarrow +\infty$, 大家改正一下)

$$\text{易得 } f(x) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{x}{1 + x^2 + e^{ax}} = \begin{cases} \frac{x}{1 + x^2}, & x < 0 \\ 0, & x \geq 0 \end{cases}, \text{ 曲线 } y = f(x) \text{ 与直线 } y = \frac{1}{2}x \text{ 的交点为 } \left(-1, -\frac{1}{2}\right),$$

直线 $y = \frac{1}{2}x$ 与直线 $x = 1$ 的交点为 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

在 $[0, 1]$ 上, 面积为三角形的面积, $S_1 = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$;

在 $[-1, 0]$ 上, 面积为 $S_2 = \int_{-1}^0 \left(\frac{x}{2} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx = \left[\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) \right]_{-1}^0 = \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{4}$.

故 $S = S_1 + S_2 = \frac{1}{2}\ln 2$.

14. $\int_0^{\ln 2} dy \int_{e^y}^2 \frac{e^{xy}}{x^x - 1} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 填 $\ln 2$.

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} dy \int_{e^y}^2 \frac{e^{xy}}{x^x - 1} dx &= \int_1^2 dx \int_0^{\ln x} \frac{e^{xy}}{x^x - 1} dy = \int_1^2 \frac{1}{e^{x \ln x} - 1} dx \int_0^{\ln x} e^{xy} dy = \int_1^2 \frac{1}{e^{x \ln x} - 1} \left(\frac{1}{x} e^{xy} \right) \Big|_{y=0}^{y=\ln x} dx \\ &= \int_1^2 \frac{1}{e^{x \ln x} - 1} \left(\frac{1}{x} e^{x \ln x} - \frac{1}{x} \right) dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2. \end{aligned}$$

15. $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 填 $1 - \sqrt{1 - e^{-2}}$.

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{e^{-2x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}} dx, \text{ 注意到 } (\sqrt{1-e^{-2x}})' = \frac{2e^{-2x}}{2\sqrt{1-e^{-2x}}} = \frac{e^{-2x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}}. \\ \text{故 } \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx &= \sqrt{1-e^{-2x}} \Big|_1^{+\infty} = 1 - \sqrt{1-e^{-2}}. \end{aligned}$$

16. 设 3 维列向量组 α, β, γ 为一个正交向量组, $\alpha^T \alpha = 1, \beta^T \beta = 2, \gamma^T \gamma = 4$. 设 $A = \alpha \beta^T + \beta \gamma^T + \gamma \alpha^T$, 则 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 填 0.

$$\begin{aligned} A\alpha &= \alpha \beta^T \alpha + \beta \gamma^T \alpha + \gamma \alpha^T \alpha = \mathbf{0} + \mathbf{0} + \gamma = \gamma; \\ A\beta &= \alpha \beta^T \beta + \beta \gamma^T \beta + \gamma \alpha^T \beta = 2\alpha + \mathbf{0} + \mathbf{0} = 2\alpha; \\ A\gamma &= \alpha \beta^T \gamma + \beta \gamma^T \gamma + \gamma \alpha^T \gamma = \mathbf{0} + 4\beta + \mathbf{0} = 4\beta. \end{aligned}$$

故 $A(\alpha, \beta, \gamma) = (\gamma, 2\alpha, 4\beta) = (\alpha, \beta, \gamma) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 令 $P = (\alpha, \beta, \gamma)$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则有 $AP = PB$,

故 A 与 B 相似, 特征值相同, $|B - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 8 - \lambda^3 = 2^3 - \lambda^3 = -(\lambda - 2)(\lambda^2 + 2\lambda + 4)$,

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则 B 的特征值也为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$,

A^* 的对应的特征值为 $\lambda_2 \lambda_3, \lambda_1 \lambda_3, \lambda_1 \lambda_2$, 同理, B^* 的对应的特征值也为 $\lambda_2 \lambda_3, \lambda_1 \lambda_3, \lambda_1 \lambda_2$.

$$A_{11} + A_{22} + A_{33} = \text{tr}(A^*) = \text{tr}(B^*) = \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2.$$

由一元三次方程的韦达定理可得: $\lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2 = 0$, 故 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = 0$.

注: 一元三次方程的韦达定理为——

$$\text{设 } ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 (a \neq 0), \text{ 它的三个根分别为 } x_1, x_2, x_3, \text{ 则 } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 = \frac{c}{a} \\ x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a} \end{cases}$$

三、解答题 (共 6 题, 总共 70 分)

17. 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\arctan x}{x} + \int_0^x f(x-t) dt \right]^{\frac{x}{\sqrt{1+x \cos x} - \sqrt{1+\arctan x}}}$.

解: 由区间再现公式, $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x f(t) dt$.

$$I = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x \cos x} - \sqrt{1+\arctan x}} \ln \left[\frac{\arctan x}{x} + \int_0^x f(t) dt \right]} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[\sqrt{1+x \cos x} + \sqrt{1+\arctan x}]}{x \cos x - \arctan x} \left[\frac{\arctan x}{x} + \int_0^x f(t) dt - 1 \right]} = e^A,$$

$$\text{其中 } A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(1 - \frac{x^2}{2}) - (x - \frac{x^3}{3}) + o(x^3)} \left[\frac{x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x} + \int_0^x (2t + o(t)) dt - 1 \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{-\frac{1}{6}x^3} \left[\frac{2x^2}{3} + o(x^2) \right] = (-12) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x^2}{3} + o(x^2)}{x^2} = -8.$$

故 $I = e^{-8}$.

18. $f(x)$ 是定义在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上且满足 $\int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x)f(t)dt = \cos^4 x$ 的连续函数, 求 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 的平均值.

解: 在 $\int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x)f(t)dt = \cos^4 x$ 的两边积分, 积分区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$, 其中右边为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$,

$$\text{左边为 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x)f(t)dt \right] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \int_0^x f(t-x)f(t)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)dt \int_0^t f(t-x)dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)dt \int_0^t f(t-x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) \int_0^t f(x)dx dt = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx \right)^2 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx \right)^2,$$

$$\text{故 } \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx \right)^2 = \frac{3\pi}{16}, \text{ 解得 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = \sqrt{\frac{3\pi}{8}}.$$

$$\text{故 } f(x) \text{ 在 } [0, \frac{\pi}{2}] \text{ 的平均值为 } \bar{f} = \frac{2}{\pi} \sqrt{\frac{3\pi}{8}} = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}$$

19. 设 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$, $f(u)$ 二阶连续可导, $f(0) = f'(0) = 0$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} = z + \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $f(u)$.

解: 令 $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{u} f'(u)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{x^2}{u^2} f''(u) + f'(u) \left(\frac{1}{u} - \frac{x^2}{u^3} \right)$,

$$\text{由轮换对称性, } \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{y^2}{u^2} f''(u) + f'(u) \left(\frac{1}{u} - \frac{y^2}{u^3} \right), \text{ 代入 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} = z + \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 中,}$$

$$\text{得 } f''(u) - f(u) = u.$$

对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$, 解得 $\lambda_{1,2} = \pm 1$, 原方程显然有一个特解为 $f^* = -u$,

故通解为 $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u} - u$. 由 $f(0) = f'(0) = 0$ 得 $C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = -\frac{1}{2}$, 故 $f(u) = \frac{e^u - e^{-u}}{2} - u$.

20. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x\}$, 求 $\iint_D \frac{x+y}{(1+x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

解: 积分区域关于 x 轴上下对称, 且 $\frac{y}{(1+x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}$ 是关于 y 的奇函数, 故积分为零.

而 $\frac{x}{(1+x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}$ 是关于 y 的偶函数, 再设 D_1 是 D 在 x 轴上方的部分,

$$\begin{aligned} \text{故 } I &= 2 \iint_{D_1} \frac{x}{(1+x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_1^{2\cos\theta} \frac{r\cos\theta}{(1+r^2)r} r dr = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos\theta d\theta \int_1^{2\cos\theta} \frac{r}{1+r^2} dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos\theta \cdot \ln(1+r^2) \Big|_1^{2\cos\theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos\theta \cdot \ln \frac{1+4\cos^2\theta}{2} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \ln(5-4\sin^2\theta) d\sin\theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2 \\ &= \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \ln(5-4t^2) dt - \frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2 = t \ln(5-4t^2) \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} + 8 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{t^2}{5-4t^2} dt - \frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2 + 8 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{t^2}{5-4t^2} dt - \frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2 = -2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{(4t^2-5)+5}{4t^2-5} dt = -2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left[1 + \frac{5}{4t^2-5} \right] dt \\ &= -\sqrt{3} - 5 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{(2t)^2 - (\sqrt{5})^2} d(2t) = -\sqrt{3} - \frac{\sqrt{5}}{2} \ln \left(\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} \right). \end{aligned}$$

21. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在 n 阶导数 ($n \geq 2$), $f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$).

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $|f^{(n)}(\xi)| \geq \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|$.

解: $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + f'(a)\frac{b-a}{2} + \dots + \frac{f^{(n)}(\xi_1)}{n!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^n = f(a) + \frac{f^{(n)}(\xi_1)}{n!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^n$;

$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + f'(b)\frac{a-b}{2} + \dots + \frac{f^{(n)}(\xi_2)}{n!} \left(\frac{a-b}{2}\right)^n = f(b) + \frac{f^{(n)}(\xi_2)}{n!} \left(\frac{a-b}{2}\right)^n$.

两式相减, 得 $0 = f(b) - f(a) + \frac{f^{(n)}(\xi_2)}{n!} \left(\frac{a-b}{2}\right)^n - \frac{f^{(n)}(\xi_1)}{n!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^n$,

故 $|f(b) - f(a)| = \left| \frac{f^{(n)}(\xi_2)}{n!} \left(\frac{a-b}{2}\right)^n - \frac{f^{(n)}(\xi_1)}{n!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \right| = \left| \frac{(b-a)^n}{2^n n!} [(-1)^n f^{(n)}(\xi_2) - f^{(n)}(\xi_1)] \right|$
 $\leq \frac{(b-a)^n}{2^n n!} [|f^{(n)}(\xi_2)| + |f^{(n)}(\xi_1)|],$

故 $|f^{(n)}(\xi_2)| + |f^{(n)}(\xi_1)| \geq \frac{2^n n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|$, 然后分类讨论如下——

(1) 若 $|f^{(n)}(\xi_2)| \geq |f^{(n)}(\xi_1)|$, 则 $2|f^{(n)}(\xi_2)| \geq \frac{2^n n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|$, 此时取 $\xi = \xi_2$, 即得:

$$|f^{(n)}(\xi)| \geq \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|;$$

(2) 若 $|f^{(n)}(\xi_2)| \leq |f^{(n)}(\xi_1)|$, 则 $2|f^{(n)}(\xi_1)| \geq \frac{2^n n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|$, 此时取 $\xi = \xi_1$, 即得:

$$|f^{(n)}(\xi)| \geq \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|.$$

综上, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $|f^{(n)}(\xi)| \geq \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|$, 证毕.

22. A 为三阶实对称矩阵, $r(A) < 3$, $A\alpha = \frac{3\alpha - \beta}{2}$, $A\beta = \frac{3\beta - \alpha}{2}$, $\alpha = (1, 1, 1)^T$, $\beta = (1, 1, a)^T$ ($a \neq 1$), 求 A .

解:
$$\begin{cases} A\alpha = \frac{3\alpha - \beta}{2} \\ A\beta = \frac{3\beta - \alpha}{2} \end{cases} \xrightarrow[\text{减}]{\text{加}} \begin{cases} A(\alpha + \beta) = \alpha + \beta \\ A(\alpha - \beta) = 2(\alpha - \beta) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A \text{ 有特征值 } 1, \text{ 对应特征向量 } \alpha + \beta = (2, 2, 1+a)^T \\ A \text{ 有特征值 } 2, \text{ 对应特征向量 } \alpha - \beta = (0, 0, 1-a)^T \end{cases}$$

由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量正交, 故 $\alpha + \beta$ 和 $\alpha - \beta$ 正交, 故 $(1+a)(1-a) = 0$, 又由于 $a \neq 1$, 故 $a = -1$.

又 $r(A) < 3$, 故 A 有特征值 0, 故 A 的三个特征值分别为 1, -1, 0.

$$\begin{aligned} \text{故 } A &= \lambda_1 e_1 e_1^T + \lambda_2 e_2 e_2^T + \lambda_3 e_3 e_3^T = 1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} (2, 2, 0) + 2 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} (0, 0, 2) \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序: 刷题刷题

免费刷题1000徐清腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...